



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

**MARCADO DE AGUA DIGITAL PROFUNDO Y ROBUSTO EN
SEÑALES DE AUDIO**

QUE PRESENTA

OSVALDO FABIAN RAMIRO BALBOA

**EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA TSU EN
DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**ASESOR INSTITUCIONAL
DR. SAID POLANCO MARTAGÓN**

**UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:
CINVESTAV UNIDAD TAMAULIPAS**

**ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA
DR. JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ**

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agosto de 2026.



Formato de autorización para exposición de Estadía de Técnico Superior Universitario

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de Julio de 2026**

Nombre completo del estudiante: **Osvaldo Fabian Ramiro Balboa**

Matrícula: **2430098**

Programa Académico: **Desarrollo de Software Multiplataforma**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **CINVESTAV Unidad Tamaulipas** llevando a cabo el proyecto: **Marcado de agua digital profundo y robusto en señales de audio**, durante el periodo comprendido **Mayo-Agosto 2026** logrando una ponderación de ____ (60% posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **12** del mes de **Agosto** del año en curso en un horario de **10:00 hrs** en modalidad **Presencial en la Oficina I-XXX69**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional



Control sumativo de Estadía para Técnico Superior Universitario

Criterio	Valor / Ponderación	Calificación
Reporte	60%	
Exposición	40%	
Calificación final		

Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **12 / Agosto / 2026**

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional

Resumen

El resumen es una representación condensada del contenido del documento. Su propósito es dar al lector un relato de las características principales del reporte. Su redacción es en tercera persona, en tiempo pasado, con escritura continua y sin tablas o imágenes. La extensión sugerida es no mayor a media página. Debe cumplir con las siguientes características:

- Se hace mención del nombre del proyecto como parte de la Estadía, el nombre de la unidad económica y su dirección completa.
- Se menciona el objetivo, meta, actividad o responsabilidad principal que se abordó.
- Se describe detalladamente la metodología desarrollada; tales como herramientas, materiales, equipos, cursos, softwares y conocimientos adquiridos en la universidad utilizados para alcanzar los objetivos empleados.
- Se describen detalladamente los resultados más importantes obtenidos.
- Se termina presentando conclusiones del trabajo.

Abstract

Add your abstract here...

Contenido temático

Resumen	iii
Abstract	iv
1 Introducción	1
1.1 Antecedentes	1
1.1.1 Antecedentes de la empresa	1
1.1.2 Estado del Arte	2
1.1.3 Comparativa de Trabajos Relacionados	2
1.2 Definición del Problema	3
1.3 Objetivos	3
1.3.1 Objetivo General	3
1.3.2 Objetivos Específicos	3
1.4 Justificación	4
1.5 Alcances y Limitaciones	4
1.5.1 Alcances	4
1.5.2 Limitaciones	4
2 Marco Teórico	5
2.1 Mercado de Agua Digital	5
2.2 Procesamiento Digital de Audio	5
2.2.1 Muestreo y Teorema de Nyquist	5
2.2.2 Transformada de Fourier de Tiempo Corto (STFT)	6
2.3 Enmascaramiento Psicoacústico	6
2.4 Aprendizaje Profundo (Deep Learning)	6
2.4.1 Redes Neuronales Convolucionales (CNN)	6
2.4.2 Autoencoders y U-Net	6
2.5 Métricas de Evaluación	7
3 Metodología	8
3.1 Etapa 1: Segmentación del Audio (Preprocesamiento)	8
3.2 Etapa 2: Procesamiento por Bloques (Framing) y Solapamiento (Overlap)	8
3.3 Etapa 3: Diseño e Implementación de la Red Neuronal Profunda	9
4 Resultados	11

5 Conclusiones	12
Bibliografía	13
Anexos	14

1 Introducción

El marcado de agua digital (*digital watermarking*) se ha consolidado como una herramienta fundamental en la gestión de derechos digitales (DRM) y la protección de la propiedad intelectual en la era de la distribución masiva de contenidos multimedia [1]. En el ámbito específico de las señales de audio, esta técnica consiste en la inserción de información secundaria, conocida como marca de agua, dentro de una señal anfitriona de forma que sea imperceptible para el oído humano pero recuperable mediante algoritmos especializados. A diferencia de los metadatos convencionales, que pueden ser fácilmente eliminados o alterados, la marca de agua está íntimamente ligada a la estructura de la señal, lo que le confiere una persistencia inherente frente a diversas manipulaciones [2].

En la actualidad, con el auge de las tecnologías de generación de contenido basadas en inteligencia artificial y la facilidad para realizar ediciones no autorizadas, la necesidad de sistemas de marcado robustos es más crítica que nunca. Las técnicas tradicionales, aunque eficaces en entornos controlados, a menudo presentan vulnerabilidades ante ataques comunes como la compresión con pérdida (MP3, AAC), el remuestreo y el filtrado [3]. Este proyecto propone el desarrollo de un sistema de marcado de agua digital profundo (*Deep Watermarking*), aprovechando la capacidad de las Redes Neuronales Profundas (*Deep Learning*) para aprender representaciones complejas y robustas de las señales de audio, garantizando un equilibrio óptimo entre imperceptibilidad acústica y resistencia a ataques no intencionales.

1.1 Antecedentes

La evolución del marcado de agua ha transitado desde métodos sencillos en el dominio del tiempo, como la modificación del bit menos significativo (LSB), hasta técnicas avanzadas en el dominio de la frecuencia utilizando la Transformada Discreta de Wavelet (DWT) o la Transformada de Fourier [1]. Sin embargo, el surgimiento de modelos de aprendizaje profundo ha revolucionado este campo, permitiendo el diseño de sistemas de extremo a extremo (*end-to-end*) que superan las limitaciones de los métodos manuales (*hand-crafted features*).

1.1.1 Antecedentes de la empresa

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), Unidad Tamaulipas, es un referente en la investigación científica en México. Especialmente en el área de tecnologías de la información, el CINVESTAV ha liderado proyectos

innovadores en seguridad de la información y procesamiento de señales. El Dr. Jose Juan Garcia Hernandez, asesor de este proyecto, supervisa esta investigación aportando su experiencia en el procesamiento de señales y seguridad de la información. El desarrollo de este sistema se apoya en investigaciones recientes que abordan la robustez ante ataques complejos y la imperceptibilidad mediante modelos psicoacústicos avanzados [4, 5].

1.1.2 Estado del Arte

Recientemente, el uso de Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y arquitecturas tipo Auto-encoder ha demostrado ser altamente efectivo para el ocultamiento de datos. El trabajo seminal *HiDDeN* de Zhu et al. [6] sentó las bases para el marcado de agua profundo en imágenes, técnica que ha sido adaptada con éxito al dominio del audio.

Investigaciones recientes como *DeAR* [7] se han enfocado en la robustez frente al re-grabado (*re-recording*), un ataque físico complejo donde el audio se reproduce a través de altavoces y se captura mediante un micrófono. Por otro lado, sistemas como *WavMark* [8] utilizan Redes Neuronales Invertibles (INN) para lograr una alta capacidad de carga y fidelidad en solo un segundo de audio. Meta AI ha presentado recientemente *AudioSeal* [9], un sistema diseñado específicamente para la detección proactiva de clonación de voz, demostrando la relevancia actual de estas técnicas en la lucha contra los *deepfakes*.

1.1.3 Comparativa de Trabajos Relacionados

Para situar la propuesta actual, se presenta en la Tabla 1 una comparativa entre diversas técnicas representativas del estado del arte, destacando sus fortalezas y debilidades.

Cuadro 1: Comparativa de técnicas de marcado de agua en el estado del arte.

Trabajo / Método	Paradigma	Dominio	Principal Fortaleza	Limitación
Boney et al. [2]	Tradicional	Tiem- po/Frecuencia	Pionero en el uso de enmascaramiento	Baja robustez a compresión agresiva
Singh et al. [4]	Deep Learning	Frecuencia/Psycho	Imperceptibilidad superior (SOTA)	Requiere modelos psicoacústicos
Zhu et al. (HiDDeN) [6]	Deep Learning	Espacial (Imagen)	Primer modelo end-to-end exitoso	Requiere adaptación para señales 1D (audio)
Liu et al. (DeAR) [7]	Deep Learning	Espectrograma (2D)	Resiliencia al re-grabado (aire)	Alta carga computacional
Chen et al. (WavMark) [8]	Deep Learning	Tiempo (INN)	Alta capacidad (bits/s)	Sensible a variaciones de fase
Propuesta (Deep Robust)	Deep Learning	Espectrograma / STFT	Robustez a ataques no intencionales	Requiere entrenamiento costoso

1.2 Definición del Problema

El principal desafío en el marcado de agua de audio radica en el compromiso (*trade-off*) entre tres pilares fundamentales: imperceptibilidad, robustez y capacidad [1]. Las señales de audio son procesadas constantemente mediante compresión con pérdida, filtrado, remuestreo y adición de ruido. Estos procesos, aunque a menudo no tienen una intención maliciosa, degradan la señal de tal forma que las marcas de agua tradicionales pierden su capacidad de ser extraídas correctamente. Existe, por tanto, una necesidad de desarrollar métodos que puedan "aprender" a identificar las características invariantes de la señal que sobreviven a estos procesos, permitiendo una extracción confiable incluso bajo condiciones de degradación severa.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de marcado de audio digital basado en redes neuronales profundas robusto a ataques de procesamiento de señales no intencionales.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Realizar una investigación profunda del estado del arte en técnicas de marcado profundo y modelos de enmascaramiento psicoacústico.

- Diseñar e implementar una arquitectura de red neuronal (Autoencoder o U-Net) que integre capas de ruido simulado para fomentar el aprendizaje de características robustas.
- Evaluar el rendimiento del sistema mediante métricas objetivas de calidad (SNR, ODG) y robustez (BER).

1.4 Justificación

La protección del contenido digital es una prioridad para la industria del entretenimiento y la ciberseguridad. Al utilizar *Deep Learning*, es posible crear marcas de agua que se adapten de forma dinámica a la señal de audio, ocultándose en regiones donde el oído humano es menos sensible pero donde la robustez es mayor. Este proyecto no solo contribuye al avance técnico en la protección de señales, sino que también proporciona una base sólida para futuras aplicaciones en la auditoría de contenidos y la lucha contra la desinformación generada por IA.

1.5 Alcances y Limitaciones

1.5.1 Alcances

- Desarrollo de un prototipo funcional en Python utilizando librerías de alto nivel como PyTorch o TensorFlow.
- Entrenamiento del modelo con un conjunto de datos diverso que incluya voz, música y sonidos ambientales.
- Evaluación bajo ataques de compresión MP3, ruido Gaussiano y filtrado pasa-bajos.

1.5.2 Limitaciones

- El sistema requiere hardware especializado (GPU) para un entrenamiento eficiente.
- La robustez contra ataques maliciosos diseñados específicamente para burlar la red (ataques adversarios) está fuera del alcance inicial.
- El procesamiento en tiempo real dependerá de la optimización del modelo final.

2 Marco Teórico

Este capítulo establece los fundamentos teóricos necesarios para comprender el desarrollo del sistema de marcado de agua profundo. Se abordan los conceptos de marcado de agua digital, el procesamiento de señales de audio, los modelos psicoacústicos y las arquitecturas de aprendizaje profundo empleadas.

2.1 Marcado de Agua Digital

El marcado de agua digital es una técnica de ocultamiento de información que busca insertar un mensaje (marca) dentro de una señal digital sin alterar significativamente su percepción [1]. Según Cox et al. [1], un sistema de marcado de agua se define por tres propiedades fundamentales que forman un compromiso de diseño:

- **Imperceptibilidad:** La señal marcada debe ser acústicamente idéntica a la señal original para un oyente humano.
- **Robustez:** La marca de agua debe permanecer detectable incluso después de que la señal haya sufrido degradaciones o ataques de procesamiento.
- **Capacidad:** La cantidad de información que se puede insertar por unidad de tiempo sin degradar la calidad.

2.2 Procesamiento Digital de Audio

El audio digital es una representación discreta de una onda sonora continua. El proceso de digitalización implica el muestreo (*sampling*) y la cuantificación.

2.2.1 Muestreo y Teorema de Nyquist

El teorema de Nyquist-Shannon establece que para reconstruir una señal sin errores (*aliasing*), la frecuencia de muestreo f_s debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima f_{max} presente en la señal ($f_s \geq 2f_{max}$). Para audio de alta fidelidad, se utilizan comúnmente 44,100 Hz o 48,000 Hz.

2.2.2 Transformada de Fourier de Tiempo Corto (STFT)

Dado que el audio es una señal no estacionaria (sus propiedades cambian con el tiempo), se utiliza la STFT para analizar su contenido en el dominio tiempo-frecuencia. La señal se divide en segmentos cortos llamados tramas (*frames*), a las que se aplica una función de ventana $w(n)$ y la Transformada Discreta de Fourier (DFT).

$$X(m, \omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)w(n - mR)e^{-j\omega n} \quad (1)$$

donde m es el índice de la trama y R es el tamaño del salto (*hop size*).

2.3 Enmascaramiento Psicoacústico

El sistema auditivo humano (HAS) tiene limitaciones que pueden aprovecharse para ocultar información. El enmascaramiento ocurre cuando un sonido fuerte (enmascarante) hace que un sonido más débil (enmascarado) sea inaudible si están cerca en tiempo o frecuencia. Los umbrales de enmascaramiento definen la máxima energía de ruido que se puede añadir a una frecuencia específica sin que sea perceptible.

2.4 Aprendizaje Profundo (Deep Learning)

El aprendizaje profundo utiliza redes neuronales con múltiples capas para extraer características automáticas de los datos [10].

2.4.1 Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Las CNN son ideales para procesar datos con estructura de rejilla, como los espectrogramas de audio. Utilizan operaciones de convolución para detectar patrones locales (texturas, tonos) invariantes a la traslación.

2.4.2 Autoencoders y U-Net

Un Autoencoder consta de un codificador que comprime la entrada en un espacio latente y un decodificador que intenta reconstruirla. La arquitectura *U-Net* [11] mejora este proceso mediante conexiones de salto (*skip connections*) que preservan detalles de alta resolución, lo cual es vital para mantener la fidelidad del audio en el marcado de agua.

2.5 Métricas de Evaluación

Para validar el sistema, se emplean métricas que miden la distorsión y la fidelidad de la recuperación:

- **Relación Señal-Ruido (SNR):** Mide la potencia de la señal respecto a la potencia del ruido introducido por la marca.
- **Tasa de Error de Bit (BER):** Porcentaje de bits recuperados incorrectamente tras la extracción.
- **Grado de Distorsión Objetiva (ODG):** Métrica basada en el estándar ITU-R BS.1387 (*PEAQ*) que simula la percepción humana del audio.

3 Metodología

La metodología de este proyecto se divide en etapas secuenciales que permiten transformar las señales de audio originales en datos aptos para el entrenamiento y evaluación de modelos de aprendizaje profundo. Cada etapa está diseñada para garantizar la integridad de los datos y la robustez del sistema de marcado de agua.

3.1 Etapa 1: Segmentación del Audio (Preprocesamiento)

Debido a que las redes neuronales profundas requieren tensores de entrada con dimensiones fijas, la primera etapa consiste en una segmentación uniforme de los archivos de audio originales.

- **Procedimiento:** Se cargan los archivos de audio utilizando la librería *librosa*, ampliamente utilizada en el análisis de audio computacional. Cada señal se divide en fragmentos de duración objetivo $t_{target} = 5$ segundos.
- **Criterio de Descarte:** Para evitar el uso de técnicas de relleno (*padding*) que podrían inducir sesgos, se implementó un criterio estricto donde cualquier residuo final de la señal que no complete los 5 segundos es ignorado.
- **Métricas de Amplitud:** Durante este proceso se registran las amplitudes máximas y mínimas de cada canal (izquierdo y derecho) para detectar posibles recortes (*clipping*) y analizar el rango dinámico, lo cual es vital para determinar la ganancia de inserción de la marca de agua.

3.2 Etapa 2: Procesamiento por Bloques (Framing) y Solapamiento (Overlap)

Para analizar la señal bajo la suposición de que es cuasi-estacionaria, se aplica una técnica de segmentación en bloques de corta duración.

- **Configuración:** Se definieron bloques de $N = 512$ muestras. A una frecuencia de muestreo de 44100 Hz, esto equivale a aproximadamente 11.6 ms, tiempo suficiente para asumir estabilidad acústica.
- **Solapamiento:** Se utiliza un salto de $H = 256$ muestras, lo que resulta en un solapamiento (*overlap*) del 50%.

- **Importancia:** El solapamiento es crucial para evitar la pérdida de información en los bordes de los bloques tras la aplicación de funciones de ventana (como Hamming o Hann) y para garantizar una reconstrucción suave de la señal (*Constant Overlap-Add*, COLA) tras el proceso de marcado.

3.3 Etapa 3: Diseño e Implementación de la Red Neuronal Profunda

En esta fase se diseña la arquitectura del modelo que realizará la inserción y extracción de la marca de agua.

- **Arquitectura:** Se exploran modelos basados en Autoencoders convolucionales y U-Net, que han demostrado alta eficacia en tareas de procesamiento de audio y restauración de señales.
- **Dominio de Operación:** El modelo opera predominantemente en el dominio espectral (mediante la STFT) para aprovechar las propiedades psicoacústicas del oído humano, permitiendo que la marca de agua se oculte en frecuencias donde es menos perceptible pero más robusta.
- **Entrenamiento:** Se incorpora una capa de ruido simulado durante el entrenamiento para forzar al modelo a aprender representaciones robustas frente a ataques como la compresión MP3 y el ruido blanco.

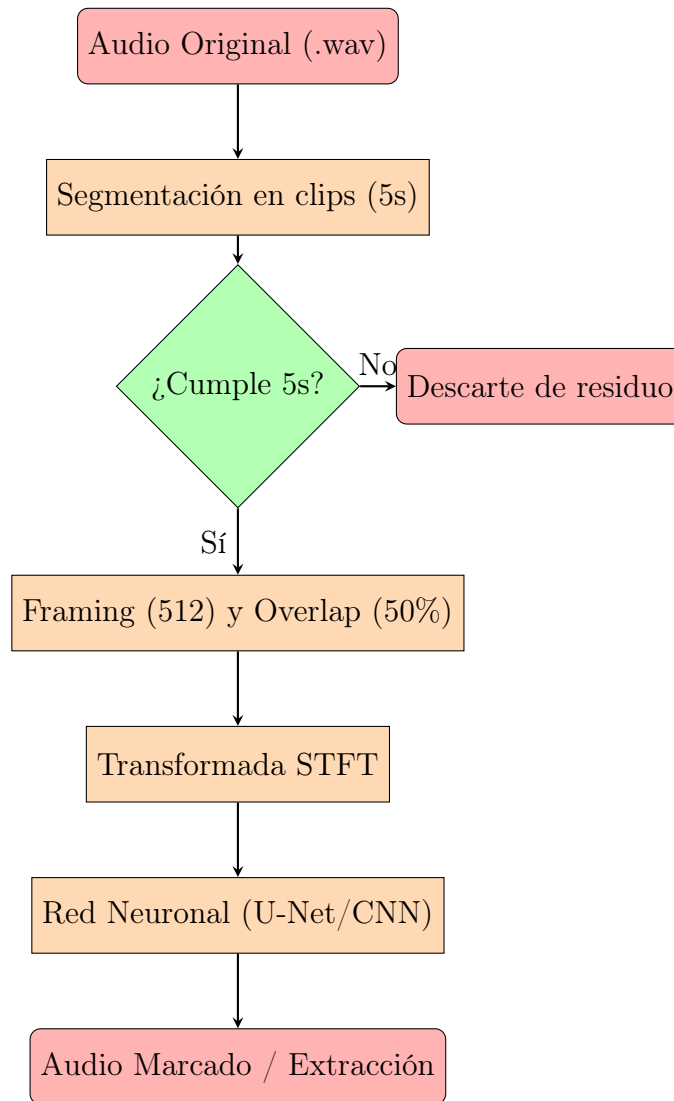


Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de preprocesamiento y marcado de audio.

4 Resultados

Este apartado es lo más importante de tu reporte. En el debes describir a detalle (texto) y en apoyo en gráficas, tablas, fragmentos de códigos, diagramas e imágenes de los resultados obtenidos, tales como: reducción de costos, mejoras en líneas de producción, optimizaciones de procesos, diseños funcionales, implementaciones físicas, manuales actualizados, campañas de márketing, estudios de mercado, manuales de procesos, software, base de datos entre otros. Sus características son:

- Se presentan de manera clara y son reflejo de las actividades realizadas.
- Están ligados a las etapas de desarrollo (dependiendo el número de etapas de desarrollo, son el número de resultados).
- Se demuestra el cumplimiento de los objetivos operacionales propuestos.
- Puedes utilizar gráficas, tablas, esquemas que mejoren la explicación.
- Se describen los beneficios generados.
- Sin límite de extensión.

De

5 Conclusiones

Incluye:

- Resultados relevantes.
- Experiencia personal y profesional.
- Sugerencias de mejora.

Referencias

- [1] Ingemar Cox et al. «Digital watermarking and steganography». En: (2007).
- [2] Laurence Boney, Ahmed H Tewfik y Khaled N Hamdy. «Digital watermarks for audio signals». En: *Proceedings of the third IEEE international conference on multimedia computing and systems*. IEEE. 1996, págs. 473-480.
- [3] Michael Arnold. «Audio watermarking: Features, applications and algorithms». En: *2000 IEEE International Conference on Multimedia and Expo. ICME 2000. Proceedings. Latest Advances in the Fast Changing World of Multimedia (Cat. No. 00TH8532)*. Vol. 2. IEEE. 2000, págs. 1013-1016.
- [4] Mayank Kumar Singh et al. «SilentCipher: Deep Audio Watermarking». En: *arXiv preprint arXiv:2406.03822* (2024).
- [5] Hongbin Liu, Moyang Guo, Jun Li et al. «AudioMarkBench: Benchmarking Robustness of Audio Watermarking». En: *arXiv preprint arXiv:2406.06979* (2024).
- [6] Jiren Zhu et al. «Hidden: Hiding data with deep networks». En: *Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV)*. 2018, págs. 657-672.
- [7] Chang Liu et al. «DeAR: A Deep-learning-based Audio Re-recording Resilient Watermarking». En: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Vol. 37. 11. 2023, págs. 13201-13209.
- [8] Guangyu Chen et al. «WavMark: Watermarking for Audio Generation». En: *arXiv preprint arXiv:2308.12770* (2023).
- [9] Robin San Roman et al. «Proactive Detection of Voice Cloning with Localized Watermarking». En: *International Conference on Machine Learning (ICML)*. 2024.
- [10] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio y Aaron Courville. *Deep learning*. MIT press, 2016.
- [11] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer y Thomas Brox. «U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation». En: (2015), págs. 234-241.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Constancia de Vigencia de Derechos

Homoclave del trámite	Homoclave del formato	Fecha de publicación del formato en el DOF
IMSS-02-020	FF-IMSS-012	10 / 11 / 2015 DD MM AAAA

Datos Generales

NSS:	52230538762
CURP:	RABO050813HTSMLSA4
Nombre(s), primer apellido y segundo apellido:	OSVALDO FABIAN RAMIRO BALBOA
Sexo:	Hombre
Fecha de nacimiento:	13/08/2005
Lugar de nacimiento:	TAMAULIPAS

Datos de Aseguramiento

Con derecho al servicio médico:	SI
Vigente:	11/02/2026
Delegación:	TAMAULIPAS
UMF:	UMF 067 SAN LUISITO
Turno:	VESPERTINO
Consultorio:	CONSULTORIO 4
Agregado Médico:	1M2005ES

Datos de Aseguramiento

Registro Patronal	Nombre o razón social
F0543370327	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA
Modalidad de Aseguramiento	Descripción de Modalidad
MODALIDAD 32	SEGURO FACULTATIVO ESTUDIANTES

Detalle de vigencia

Estado	Inicio de Vigencia	Fecha de Constancia
VIGENTE	09/02/2026	11/02/2026

Beneficiarios

NO APLICA

"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"

**GOBIERNO DE
MÉXICO****Contacto**

Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México.
Tel. 800 623 23 23
<http://www.imss.gob.mx/contacto>

Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a 01
de Mayo
de 2026

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO
POLITÉCNICO NACIONAL (CINVESTAV TAMAULIPAS)
DR. JOSÉ JUAN GARCÍA HERNÁNDEZ
PRESENTE**

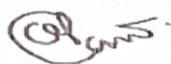
La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **RAMIRO BALBOA OSVALDO FABIAN** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** en su modalidad de **DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**, con número de matrícula **2430098** y seguro facultativo IMSS número **52230538762**; quien deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA TSU**, a partir del 04 de Mayo de 2026 al 14 de Agosto de 2026, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto "**MARCAO DE AGUA DIGITAL PROFUNDO Y ROBUSTO EN SEÑALES DE AUDIO.**" que le fue asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por correo electrónico, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

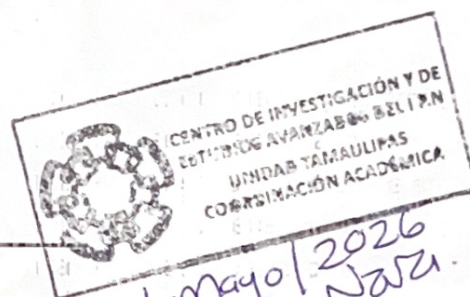
El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE



**OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN**



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria-Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711000 al 10
www.upvictoria.edu.mx



"2026, Año de Margarita Maza Parada"

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 6 de mayo del 2026.
UT/CA/060526/069
Asunto: Carta de aceptación a Estadía.

M. A. Othon Cano Garza
Director de Vinculación
Universidad Politécnica de Victoria
Presente,

Por este medio le comunico que el alumno Osvaldo Fabian Ramiro Balboa, de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital de la Universidad Politécnica de Victoria con número de control 2430098, ha sido ACEPTADO para realizar su Estadía TSU en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) Unidad Tamaulipas con sede en Ciudad Victoria; comprendido del 4 de mayo al 14 de agosto 2026.

El C. Osvaldo Fabian Ramiro Balboa estará vinculado directamente a las actividades del proyecto de investigación titulado "Marcado de agua digital profundo y robusto en señales de audio", bajo la dirección del Dr. José Juan García Hernández.

Al concluir las actividades de estadía y a petición del profesor anfitrión, el Cinvestav Unidad Tamaulipas entregará la carta de liberación de Estadía TSU del alumno únicamente a través del mecanismo institucional de la Universidad Politécnica de Victoria que tenga a bien indicarnos, por ejemplo: departamento de servicios escolares, departamento de vinculación, responsable del programa académico.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente



Dr. José Gabriel Ramírez Torres
Coordinador Académico de la Unidad Tamaulipas

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ
DOCUMENTO
DE CARTA
DE LIBERACION
DEBIDAMENTE
FIRMADO

Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía

Nombre completo del estudiante: Oswaldo Fabian Ramiro Balboa Matrícula: 2430098 PERIODO: Mayo-Agosto 2026 Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón			
Firma del Evaluador: _____ Calificación Final: ____ / 100			
Valor	Características a cumplir	Puntos	Observaciones
6	Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se realizó, cómo se realizó y qué se obtuvo. (una cuartilla en español e inglés)		
6	Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento		
6	Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.		
6	Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación.		
6	Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial		
24	Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto		
18	Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.		
12	Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado		
6	Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes		
10	Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80% de sus días de Estadía		

Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

Criterio	Nivel de logro		
	Bueno (10%)	Regular (7%)	Menor a lo esperado (5%)
Dominio del tema (10%)	Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.	Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta	Confunde los términos y conceptos.
Presentación de material visual (10%)	Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.
Comunicación y expresión (10%)	Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto.
Respuestas (10%)	Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.	Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.	Las respuestas son difusas e incoherentes.
Ponderación final de su exposición:		___ /100	
Día / Mes / Año		12/ Agosto/ 2026	
Comentario adicional			